最低賃金の発効時期と採用の構成

計算結果とモデルの照合

前回定めた方法で、早期・後期の変化の差を計算する。
求人全体の縮小と、パートに対する相対的な変化を読む。

2026年11月11日　ミクロ経済学セッション　課題4

SHEN MINGWEI・SUN SHAOHAN・WANG JING

数えているのは、新しく受理された採用予定人員

系列	第12表の区分	この発表での呼び方
一般パートタイム	第12表－3	パート（P）
パートを除く一般	第12表－2	パート以外（N）
パートを含む一般	第12表－1	合計（P＋N）

- 単位は人。広告の件数、実際の採用人数、雇用者数ではない。
- ハローワークの受理地別。勤務地別でも、全媒体の合計でもない。
- パートは所定労働時間による区分。パート以外は正社員だけではなく、非正規や臨時・季節の求人も含む。

使用表は2013年1月～2026年8月、47都道府県で連続。主比較は2025年。原表の各月・各県でP＋N＝合計が成り立つ。

厚生労働省（2026a）第12表－1～3、同省「集計結果（用語の解説）」(4)(5)(10)。

11月なら、発効済みと未発効を同じ月で比べられる

2025年度の発効時期	県数	2025年11月の適用状態
10月発効：早期（E）	20	全月が新最低賃金
11月発効	13	主比較から除外（前回と同じ規則）
12月以降発効：後期（L）	14	全月が旧最低賃金

同じ月・同じ統計・同じ前年同月比で比較し、県の規模に左右されないよう各県を等しく重み付けする。

それでも時期だけが違うわけではない。早期群は最低賃金水準が高く、引上げ率は低い（6.39% 対 7.78%）。

発効日の選択、需要の違い、発効前の先取り調整は残る。後期群は「政策を知らない群」ではなく、差はそのまま因果効果にはならない。

厚生労働省（2026b）；前回発表（2026-10-28）pp.2, 8。11月1日発効県も基準規則により除外。

前回のモデル：求人に関する条件付き予測

求人枠 V_j のうち割合 q_j が採用されると仮定する。

$$H_j = q_j V_j, \qquad \frac{V_P}{V_N} = \frac{q_N}{q_P}\frac{H_P}{H_N}$$

q_P, q_N が一定なら、採用比の予測を求人比にも移せる。

条件付きの費用変化	求人合計	P/N	N単独
両方が同じ率で上昇	減る	不変	減る
Pだけが上昇	規模と構成が変わる	下がる	増減どちらも可

県集計への適用には、企業構成・需要・充足率・募集媒体が比較可能という追加条件が必要。現実のNにも最低賃金は適用される。費用差や充足率は本データから測れていない。

モデルと照合する指標：Pの早期−後期差は負か。さらに、合計とP/Nも見て、その差の形を記述する。

同じ相対費用変化でも、パート以外の方向は変わる

既存モデルの数値例：両費用1から $c_P = 1.10,\ c_N = 1.02$ へ。
$\sigma = 2,\ a = 0.5,\ B = 2,\ q_P = q_N = 1$ を固定する。

収入の曲率	Pの変化	Nの変化	合計の変化	P/Nの変化
$\beta = 0.2$	−14.80	+0.30	−6.96	−15.10
$\beta = 0.7$	−26.64	−11.54	−18.81	−15.10

各欄は100×対数変化。仮定値による計算であり、2025年の推定ではない。

- 相対費用と代替弾力性が同じなので、P/Nの低下は同じ。
- 規模反応が大きい下段では、Nも減る。
- 上段のNはわずかに増えるが、合計は減っている。

results/model_illustration_NOT_ESTIMATED.csvの既存2行。analysis.pyのces_choiceで再計算。β以外の条件は同じ。

求人を、前年同月比・相対・比率に変換する

県 i、月 t、系列 $j = P, N, T$（$T = P + N$）について、

$$y^{j}_{i,t} = 100 \left(\ln V^{j}_{i,t} - \ln V^{j}_{i,t-12} \right)$$

人数ではなく増減率の近似。毎年繰り返す季節性をある程度抑える。

$$y^{R}_{i,t} = y^{P}_{i,t} - y^{N}_{i,t} = 100 \, \Delta_{12} \ln(V^{P}_{i,t} / V^{N}_{i,t})$$

相対 R は、PがNより強く減れば負になる。

$$S_{i,t} = \frac{V^{P}_{i,t}}{V^{P}_{i,t} + V^{N}_{i,t}}, \qquad y^{S}_{i,t} = 100 (S_{i,t} - S_{i,t-12})$$

Δ_{12} は前年同月との差。比率変化 y^{S} の単位はポイント。
水準のP/NとSは単調に対応するが、差分・県平均の後は同値ではない。同じ原系列の補助指標で、独立の証拠ではない。

パートのDID係数は、早期−後期の変化の差

Y_{i0}^{P} は1〜9月の平均同比、Y_{i1}^{P} は11月の同比。
Treat_i は早期県で1、後期県で0。Post_t は後期だけ1。

$$Y_{it}^{P} = \alpha^{P} + \beta^{P}\mathrm{Treat}_i + \gamma^{P}\mathrm{Post}_t + \delta^{P}(\mathrm{Treat}_i \times \mathrm{Post}_t) + \varepsilon_{it}^{P}$$

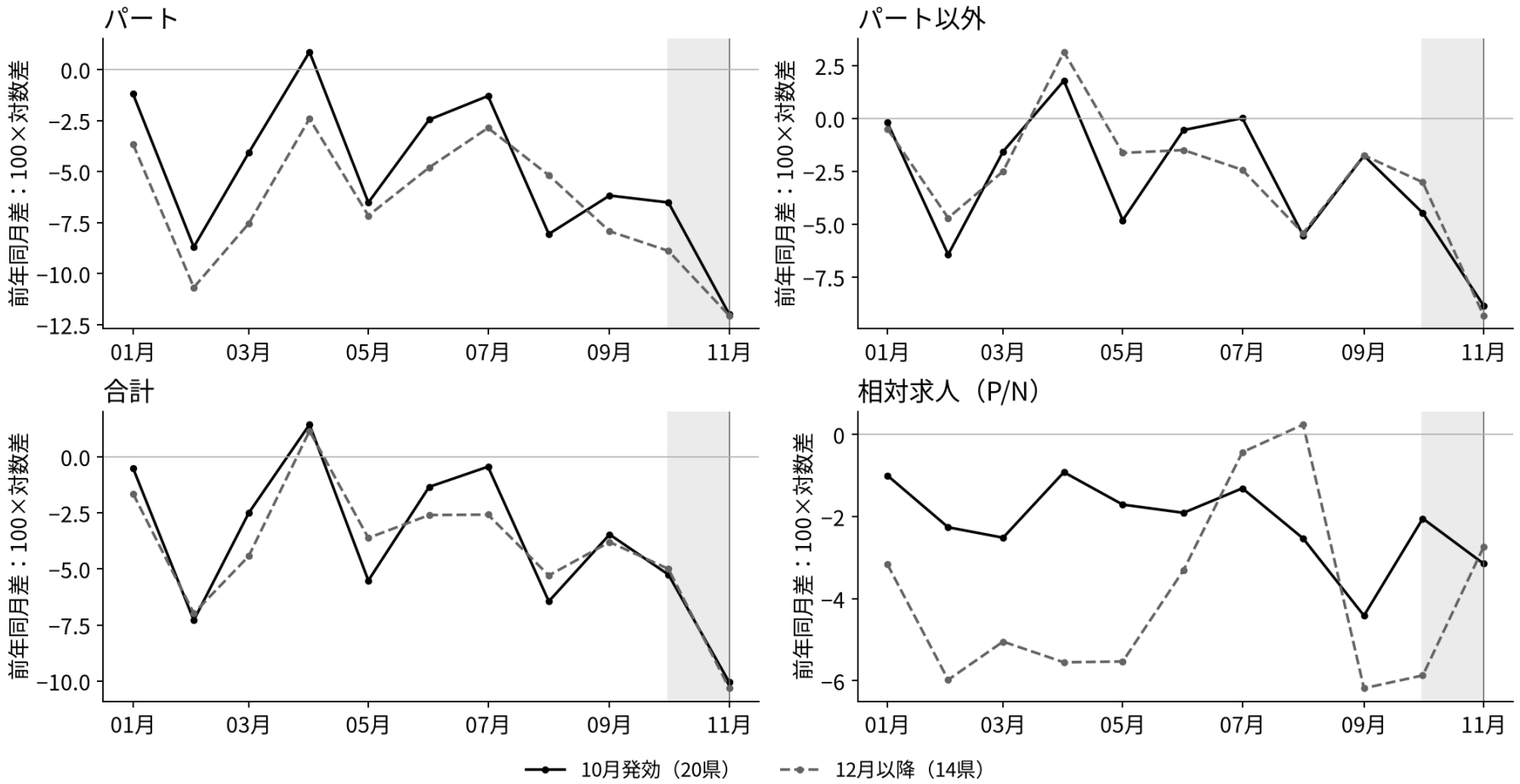
パート：実際の群平均	1〜9月の平均	11月	県内変化の平均
早期20県（E）	−4.182	−11.990	−7.809
後期14県（L）	−5.804	−12.057	−6.253
早期−後期	+1.622	+0.066	**−1.555**

各県等重みの交互作用係数は $\hat{\delta}^{P} = \bar{d}_{E}^{P} - \bar{d}_{L}^{P}$、
約−1.56。$d_i^P = Y_{i1}^P - Y_{i0}^P$ は県内変化を表す。

主仮説は $H_0 : \delta^P \geq 0$、$H_1 : \delta^P < 0$。従来のWelch方式で片側検定を行い、両側95%区間を併記する。

results/group_means.csv、contrasts.csv（基準期2025-09）。既存の平均差をDID係数として表記。因果効果とは解釈しない。

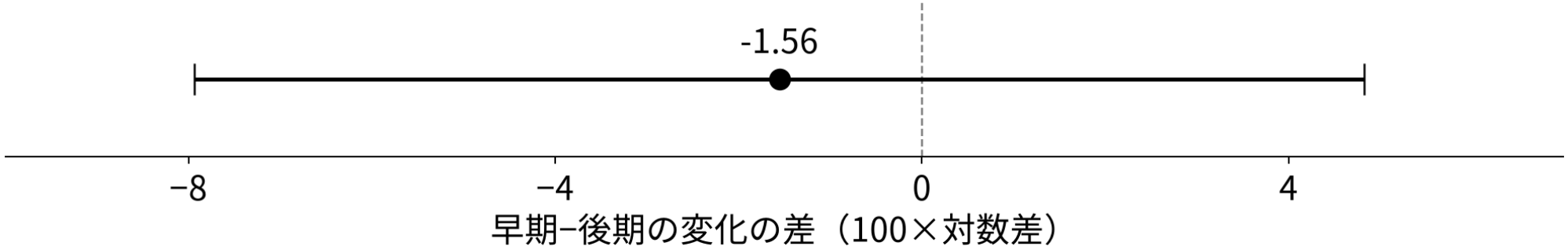
月ごとの動きは似た部分もあるが、重なってはいない



横軸：2025年の月。縦軸：前年同月比（100×対数差）、相対はP−N。実線は早期、破線は後期の県単純平均。灰色は10月、縦線は11月。P・N・合計は10月から11月に低下するが、共同変動だけでは政策効果や平行トレンドを確認できない。

厚生労働省（2026a）から作成。10月は主比較月に含めない。出所・原系列はsources.md。

パートの主比較は負だが、負の差を確認する精度がない



点は回帰係数 $\hat{\delta}^{P} = -1.56$、横線はWelchの95%区間 $[-7.93,\ 4.82]$。
左側は早期群の相対的な低下、右側は相対的な上昇を表す。

- 主係数の負方向の片側 $p = 0.310$。通常の5%水準で棄却できない。
- 区間は負も正も含むため、負の差を明確には確認できない。
- 「影響がない」の証明ではなく、差の大きさも方向も絞れていない。

主値 −1.555410、Welch95% [−7.933878, 4.823057]、片側p=0.310082。県独立の記述的近似で、因果の区間ではない。

合計と構成を足しても、機序は絞り切れない

追加の指標	回帰係数	Welch 95%区間	読み方
パート以外	+0.67	[−3.02, 4.37]	増加も減少もありうる
合計	−0.15	[−4.15, 3.85]	規模縮小も排除できない
相対（P−N）	−2.23	[−8.05, 3.59]	Pが相対的に弱い点推定
パート比率（ポイント）	−0.51	[−1.85, 0.82]	同じ原系列の補助指標

- 合計の点がほぼ0でも、負の差を区間が含む。共通の費用上昇による規模縮小を否定できない。
- 相対の負はP費用上昇の予測と方向が合うが、区間は0を含む。
- Nがプラスでも、企業内で代替した証拠にはならない。

同じ県・同じ重みの回帰では、相対の係数 −2.23＝−1.56−0.67 は計算上の恒等式。相対の区間は県内のP・Nの共分散を使うため、区間の端点を単純に引いて作らない。

results/contrasts.csv、基準期2025年1〜9月。相対の片側p=0.220。モデルの条件付き予測はp.4。

基準期を早めても、結論は強くならない

8〜9月には改定額公表後の先取り調整がありうるため、
1〜7月を基準にした結果も、元の1〜9月基準と併記する。

指標	1〜9月基準：係数 [95%区間]	1〜7月基準：係数 [95%区間]
パート	−1.56 [−7.93, 4.82]	−2.18 [−8.85, 4.49]
合計	−0.15 [−4.15, 3.85]	−0.38 [−4.65, 3.88]
相対	−2.23 [−8.05, 3.59]	−2.89 [−8.90, 3.12]

係数はより負になるが、どの区間も0を含む。主基準を入れ替えない。

前年同月比は2024年度改定の影響も差し引く。発効時期と引上げ幅、産業・県の需要が異なり、基準期を変えても因果解釈の問題は解消しない。

results/contrasts.csv（2025-09と2025-07）。事前に定めた感度分析で、符号や有意性を見て月・群を選び直していない。

分かったことと、次に観測したいこと

- パートの回帰係数は−1.56。合計は−0.15、相対は−2.23だが、すべての区間が0を含む。負の差や規模縮小の有無を確定できない。
- CESモデルは、Nにも代替と規模縮小が及ぶことを示す。Nは正社員だけではなく、「未処理群」でもない。
- 求人だけの低下を雇用の減少と読まない。補充需要、充足率、募集媒体の変化でも求人は動く。新規部門・既存従業員なしというモデルの限界もある。

> 含意：パートだけで政策を評価せず、合計と相対を併記する。ただし、モデルを豊かにしても、同じ比較の証拠が強くなるわけではない。

次に必要なのは、求人票の職種・賃金帯、企業内の募集構成、実際の採用・充足の情報。これらで条件を確かめて初めて、代替と規模縮小の区別に近づける。

参考文献・データ

Acemoglu, D. and D. Autor (2011), “Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings,” *Handbook of Labor Economics* 4B, ch.12, pp.1043–1171（刊行章；使用箇所pp.1103–1105）. 本文PDF

Ohta, S. and K. Komae (2022), “Vacancies, Job Seekers, and Minimum Wages: Evidence from Public Employment Placement Service Data,” Keio-IES DP2022-004（2022年3月DP版）, 4.3節・Table 5. https://ies.keio.ac.jp/upload/DPEN_7694_202203091453351.pdf

Kanayama, H., S. Miyaji and S. Otani (2026), “Just After Minimum Wage Hikes: Short-Run Labor-Demand Response and Reallocation,” arXiv v3. https://arxiv.org/pdf/2505.04555v3

Kazekami, S. and M. Abe (2025), “Effects of minimum wage changes on labor demand: analysis using job postings data,” *Applied Economics*（2025年11月14日online版）. https://doi.org/10.1080/00036846.2025.2579945

厚生労働省（2026a）「一般職業紹介状況 長期時系列表 第12表 都道府県（受理地）別 雇用形態別 新規求人数」（2026年10月26日取得）. e-Stat Excel

厚生労働省（2026b）「地域別最低賃金改定状況」（同日取得）. https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001756130.xlsx
同省「令和7年度 地域別最低賃金額一覧」p.3. https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001729623.pdf
同省「集計結果（用語の解説）」. https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1_yougo.html